

添加中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能、腹泻和血清生化指标的影响

黄忠文

(龙岩市永定区陈东乡村振兴服务中心,福建龙岩 364105)

摘要:为提高断奶仔猪生长性能和抗腹泻能力,笔者选用陈皮、板蓝根、鱼腥草、山楂、黄芪、鬼针草等制成中草药复方制剂,并将其作为日粮添加剂进行了饲喂实验。将180头25日龄断奶仔猪随机分成4组:A组为对照组,饲喂基础日粮;B组、C组、D组为实验组,分别在日粮中添加质量分数为0.5%、0.8%和1.0%的复方中草药制剂;每组3个重复,每个重复15头。实验期为30 d。统计各组断奶仔猪平均日采食量、平均日增重、料重比、腹泻率和腹泻指数,测定总谷胱甘肽、总超氧化物歧化酶、丙二醛、过氧化氢酶等血清生化指标。结果显示,与对照组相比,日粮中添加3种不同质量分数复方中草药制剂都能显著提高断奶仔猪平均日采食量和平均日增重($P<0.05$),显著降低腹泻率($P<0.05$),而料重比及血清生化指标差异不显著($P>0.05$)。

关键词:中草药复方制剂;仔猪;生长性能;腹泻

DOI:10.14170/j.cnki.cn31-1278/s.2022.04.015

随着我国养殖业全面进入饲料禁抗时期,探索替抗养殖技术已成为当前生猪养殖的重点研究领域之一。作为饲用添加剂,中草药因其来源广泛、价格低廉、副作用小、不易产生耐药性,同时具有提高免疫力、改善肉质和提高生产性能等功效,已成为重要的替抗产品之一^[1]。本实验探索一种由陈皮、板蓝根、鱼腥草、山楂、黄芪和鬼针草等组成的复方中草药制剂在生猪养殖中的饲喂效果,为生猪的无抗养殖提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验用动物

180头25日龄自繁自养健康断奶仔猪(杜洛克×长白×大约克),由福建省龙岩市某规模化猪场提供。

1.2 供试饲料

采用该猪场配制的全价配合饲料进行饲喂实验。基础日粮参照《猪营养需要量(GB/T 39235-2020)》配制,基础日粮组成(% ,质量分数):玉米 62.00,豆粕 15.00,膨化大豆 8.50,鱼粉 5.00,乳清粉 5.40,食盐 0.30,石粉 1.22,磷酸氢钙 1.16,DL-蛋氨酸 0.07,赖氨酸盐酸盐 0.35,预混料 1.00。其营养水平(% ,质量分数):粗蛋白质 18.5,钙 0.75,有效磷 0.50,钠 0.27,赖氨酸 1.32,苏氨酸 0.90;消化能 33.20 MJ·kg⁻¹。自制中草药复方制剂由35%陈皮、15%板蓝根、15%鱼腥草、15%山楂、10%黄芪、10%鬼针草等六味中草药组成,各味中草药经65℃烘干后粉碎,过0.250 mm(60目)筛,与基础日粮充分混匀后备用。鉴于中草药超微粉具有粒径小、粒度分布均匀、有效成分溶出速度和溶出率高等特点,本实验中草药制剂采用超微粉碎法加工技术制备。

1.3 实验设计

饲喂实验在龙岩市某规模化猪场内的同一栋封闭式猪舍内进行。将180头断奶仔猪按照窝别和体重相近的原则随机分为4组,即A组、B组、C组和D组,每组3个重复,每个重复15头。A组为对照组,B组、C组和D组分别在基础日粮中添加质量分数为0.5%、0.8%、1.0%中草药复方制剂,实验期为30 d。

作者简介:黄忠文(1968—),男,大专,兽医师,主要从事动物生产技术推广工作。E-mail:hzw5505888@163.com

1.4 饲养管理

仔猪进场前,对猪舍进行全面清洗、消毒;实验期间,保证猪舍内温度、湿度适宜且通风良好;保证日粮和饮水充足、新鲜,供自由采食和饮用;每天观察仔猪健康状况;日常饲养管理与免疫程序按照场内规定统一执行。

1.5 生长性能测定

于实验开始和结束时,分别称量仔猪空腹体重,记录实验期内每天饲料消耗量。计算每窝仔猪的平均日增重、平均日采食量及料重比。

1.6 腹泻评估

每天观察仔猪腹泻情况,记录每组仔猪腹泻头数。根据粪便评分统计腹泻指数和腹泻率^[2]。粪便评价5分法:硬粪,1分;均匀黏性粪便,2分;软硬、部分成型,3分;半液状或糞糊状粪便,4分;水样粪便,5分。其中粪便评价得分为4~5分者确定为腹泻。

1.7 血液生化指标测定

饲喂实验第15天,每组各采集5头仔猪的前腔静脉血液,5 mL/头,3 000 r/min离心10 min分离血清,用总谷胱甘肽/氧化型谷胱甘肽测定试剂盒、总超氧化物歧化酶测定试剂盒(WST-1法)、丙二醛测定试剂盒(TBA法)和过氧化氢酶测定试剂盒(可见光法)分别测定血清中的总谷胱甘肽质量浓度、总超氧化物歧化酶活性、丙二醛质量浓度、过氧化氢酶活性等指标,方法参照试剂盒说明书。试剂盒均购于南京建成生物工程研究所。

1.8 数据分析

数据采用Graphpad 8.0软件One-Way ANOVA程序进行单因素方差分析,并采用Duncan法进行多重比较,以 $P<0.05$ 表示差异显著、 $P<0.01$ 表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 日粮中添加中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能的影响

结果显示(表1):B组、C组和D组的断奶仔猪平均日采食量和平均日增重均显著高于A组(对照)($P<0.05$),且B组、C组和D组之间差异不显著($P>0.05$);D组料重比最小(1.49),低于其他3组,但4个组之间差异均不显著($P>0.05$)。

表1 四组断奶仔猪的生长性能

组别	平均日采食量/g	平均日增重/g	料重比
A	598.37 ^b ±7.54	388.46 ^b ±5.13	1.54 ^a ±0.04
B	601.35 ^a ±8.73	395.56 ^a ±4.26	1.52 ^a ±0.03
C	612.28 ^a ±8.17	403.54 ^a ±6.51	1.52 ^a ±0.05
D	609.56 ^a ±8.76	408.43 ^a ±5.08	1.49 ^a ±0.04

注:同列数据肩标不同小写字母表示差异显著($P<0.05$);肩标相同小写字母表示差异不显著($P>0.05$),下同。

2.2 日粮中添加中草药复方制剂对断奶仔猪腹泻的影响

结果显示(表2):与A组(对照)相比,B组、C组和D组的腹泻率和腹泻指数均显著降低($P<0.05$);C组腹泻率和腹泻指数均低于B组和D组,但B组、C组、D组3组之间的腹泻率、腹泻指数差异均不显著($P>0.05$)。

2.3 日粮中添加中草药复方制剂对断奶仔猪血清生化指标的影响

结果显示(表3):饲喂实验第15天时,4组之间总谷胱甘肽质量浓度、总超氧化物歧化酶活性、丙二醛浓

度和过氧化氢酶活性均差异不显著($P>0.05$)。

表2 四组断奶仔猪的腹泻率与腹泻指数

组别	腹泻率/%	腹泻指数
A	5.56 ^a ±0.33	2.34 ^a ±0.24
B	3.14 ^b ±0.31	1.45 ^b ±0.21
C	2.94 ^b ±0.43	1.37 ^b ±0.15
D	3.05 ^b ±0.46	1.42 ^b ±0.23

表3 四组断奶仔猪的血清生化指标

组别	总谷胱甘肽质量浓度 /(mg·L ⁻¹)	总超氧化物歧化酶活性 /(U·mL ⁻¹)	丙二醛浓度 /(nmol·mL ⁻¹)	过氧化氢酶活性 /(U·mL ⁻¹)
A	2.28±0.25	17.83±5.35	5.02±0.24	5.05±0.85
B	3.26±0.28	19.53±3.46	4.45±0.19	4.36±0.74
C	3.38±0.31	18.28±2.18	4.53±0.18	4.25±0.73
D	3.06±0.18	18.47±3.27	4.37±0.37	4.43±0.63

3 讨论

腹泻是引起仔猪死亡的重要原因之一,在限抗、禁抗的背景下,如何提高猪群抗腹泻能力以及生产性能,成为当前养猪业重点研究内容。在畜禽生产中,中草药制剂具有促进畜禽生长、提高免疫力、防治疾病及缓解应激等功效^[3-4]。本实验中,陈皮、板蓝根、鱼腥草、山楂、黄芪和鬼针草等均为植物源中草药,其中山楂、陈皮等具有诱食效果,板蓝根、鱼腥草、黄芪和鬼针草具有抑菌或抗病毒作用^[5-7]。中草药制剂中多糖、绿原酸、生物碱、精油、黄酮、皂苷、多酚等多种活性成分可以增强仔猪小肠的吸收能力,调节肠道微生物平衡,提高肠道消化酶活性,同时还可以促进免疫器官分泌免疫细胞、提高免疫球蛋白含量,降低仔猪腹泻发生率^[8]。本实验结果显示,与对照组相比,在日粮中添加质量分数为0.5%、0.8%、1.0%的自制中草药复方制剂均能显著提高断奶仔猪平均日采食量和平均日增重,降低断奶仔猪的腹泻率;但添加不同质量分数的中草药复方制剂组间,仔猪生长性能和腹泻指数以及料重比和血清生化指标均无显著性差异,可能原因是3组中草药复方制剂的添加量差异不大。后续还需进一步优化添加量,以达到最佳的添加效果。总之,本实验采用自制的中草药复方制剂饲喂断奶仔猪,取得了一定的促生长、抑腹泻效果,可为中草药复方制剂用于生猪无抗养殖提供参考。

参考文献

- [1] 刘晓玮,李晓. 替抗添加剂在猪生长性能和免疫机能方面的应用[J]. 畜牧产业, 2022(1): 72-80.
- [2] 李春亭,王沙沙,赵欣,等. 中药联合益生菌对大肠杆菌性小鼠腹泻的保护作用[J]. 中国畜牧兽医, 2022, 49(8): 3226-3234.
- [3] 杨正早,孙海潮,杨明华,等. 植物源中草药饲料添加剂作用效果研究进展[J]. 饲料工业, 2022, 43(2): 29-34.
- [4] 金尔光,陈洁,何斌,等. 中草药超微粉在畜禽生产中的应用研究进展[J]. 中国兽药杂志, 2015, 49(9): 60-64.
- [5] 王亚芳,张连彦,周艳飞,等. 不同产地和不同提取阶段板蓝根抑菌和抗病毒作用研究[J]. 动物医学进展, 2020, 41(7): 38-42.
- [6] 郑冬超,冯岚清,汪红,等. 鱼腥草对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑菌效果研究[J]. 实验科学与技术, 2019, 17(4): 103-108.
- [7] 滕蓉,李清禄,张温玲. 鬼针草抑菌物质提取及抑菌活性研究[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2014, 43(6): 637-641.
- [8] 黄元元,王森,杜立红,等. 中草药添加剂在畜禽生产中的应用[J]. 饲料研究, 2022, 45(2): 145-149.